Moduł 8 – Funkcje grupujące i analityczne – Zadania Teoria SQL

Przygotowanie - korzystając ze skryptu poniżej utwórz obiekty potrzebne do zadania.

=== > LINK DO SKRYPTU < ===

W skryptach do sprawdzenia, nie podawaj proszę wartości wynikowych tylko samą składnię z ewentualnym opisem.

1. Oblicz średnią ilość jednostek produktów (PRODUCTS) w podziale na regiony z tabeli PRODUCT_MANUFACTURED_REGION (atrybut region_name). W wynikach wyświetl tylko nazwę regionu (REGION_NAME) i obliczoną średnią. Dane posortuj według średniej malejąco.

2. Korzystając z funkcji STRING_AGG, dla każdej nazwy regionu z tabeli PRODUCT_MANUFACTURED_REGION stwórz listę nazw produktów (product_name) w tych regionach. Sprawdź czy wewnątrz funkcji STRING_AGG możesz użyć ORDER BY i jak ewentualnie to wpłynie na wyniki?

3. Wyświetl ilość sprzedanych produktów COUNT(s.sal_prd_id), które wzięły udział w transakcjach sprzedażowych, filtrując dane jedynie do regionu EMEA, według tabeli PRODUCT_MANUFACTURED_REGION. W danych wynikowych powinien się znaleźć region (REGION_NAME), nazwa produktu (PRODUCT_NAME) oraz całkowita liczba z danych sprzedażowych.

4. Wyświetl sumę sprzedaży na podstawie danych sprzedażowych (SALES) w podziale na nowy atrybut ROK_MIESIAC stworzony na podstawie kolumny SAL_DATE. Dane wynikowe posortuj od największej do najmniejszej sprzedaży.

5. Korzystając z konstrukcji GROUPING SETS oblicz średnią ilość jednostek produktów w grupach - kod produktu (PRODUCT_CODE), rok produkcji (na podstawie atrybutu MANUFACTURED_DATE) oraz regionu produkcji (REGION_NAME z tabeli PRODUCT_MANUFACTURED_REGION). Do danych wynikowych dołóż kolumnę z grupą rekordów korzystając ze składni GROUPING.

6. Dla każdego PRODUCT_NAME oblicz sumę ilości jednostek w podziale na region_name z tabeli PRODUCT_MANUFACTURED_REGION. Skorzystaj z funkcji okna.
   W wynikach wyświetl: PRODUCT_NAME, PRODUCT_CODE, MANUFACTURED_DATE, PRODUCT_MAN_REGION, REGION_NAME i obliczoną sumę.

7. Na podstawie zapytania i wyników z zadania 6. Stwórz ranking według posiadanej ilości produktów od największej do najmniejszej, w taki sposób, aby w rankingu nie było brakujących elementów (liczb). W wyniku wyświetl te produkty, których ilość jest 2 największą ilością. Atrybuty do wyświetlenia, PRODUCT_NAME, REGION_NAME, suma ilości per region (obliczona w zadaniu 6).